八十五年專門職業及技術人員高等考試試題　　**高：14-4**　　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

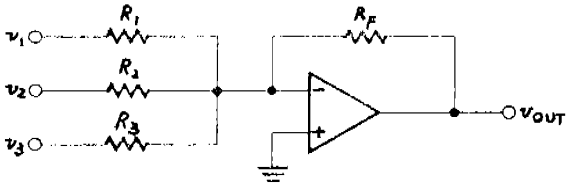
科　　目：電工學　　座號：＿＿＿＿

考試時間：二小時

一、試述變壓器開路試驗的目的及短路試驗的目的。(20分)

二、如圖一之電路，若該運算放大器爲理想運算放大器，$R_F=1000$歐姆，$R_1=1000$歐姆，$R_2=2000$歐姆，$R_3=500$歐姆，$v_1=10$伏特，$v_2=2$伏特，$v_3=2\cos 5t$伏特，求v_{out}。(20分)

圖一



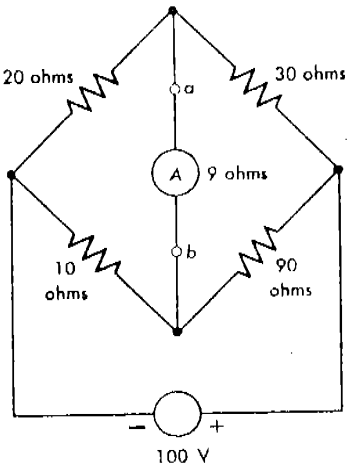
三、一具120伏特之分激直流電動機，其電樞電阻爲0.2 歐姆，而其場電阻爲60 歐姆。當滿載時端電流爲40 安培。電刷上之電壓降爲3 伏特，額定滿載轉速爲1800rpm。試求：(20分)

㈠當負載爲滿載之一半時之轉速。

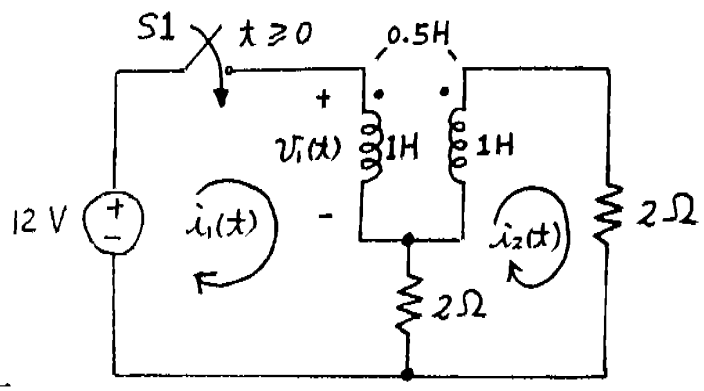
㈡當負載爲滿載之125%時之轉速。

四、圖二爲不平衡的電橋電路，A爲安培計，內電阻爲9歐姆，試求流過安培計的電流爲多少安培？(20分)

圖二



五、圖三電路中S1在$t\geq 0$關閉，試求解 $i_1(t)$、$i_2(t)$及 $v_1(t)$，$t\geq 0$。(20分)



圖三